



MATEMÁTICA

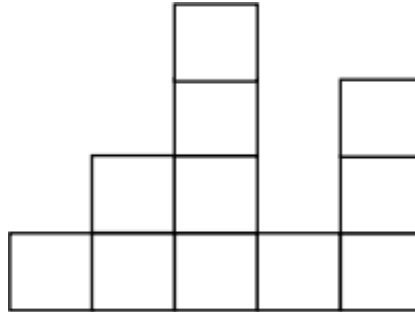
PROF. ÍTALO

AULA: GEOMETRIA PLANA

Questão 1

UFT

Considere 11 quadrados iguais, com lados medindo 3 cm e alinhados horizontal e verticalmente, formando a figura a seguir:



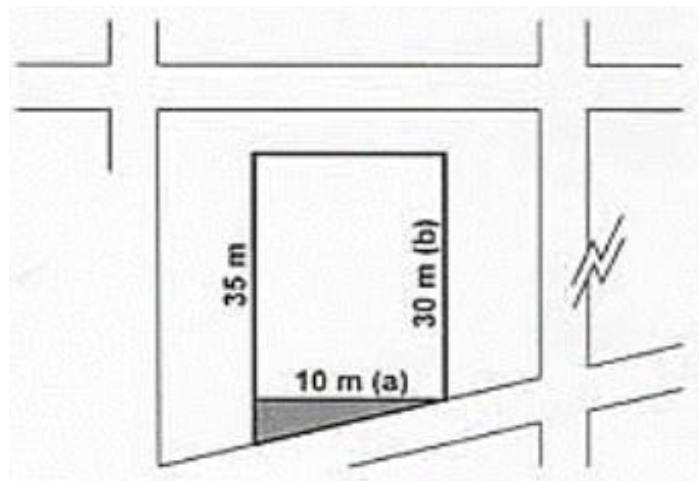
É **CORRETO** afirmar que o perímetro total dessa figura é de:

- a) 44 cm
- b) 53 cm
- c) 66 cm
- d) 69 cm

Questão 2

UEMA

A sra. Sousa dispõe de um terreno cujas dimensões se encontram na figura abaixo. Ela pretende usar grama para cobrir o equivalente à parte sombreada.



<https://www.google.com.br/search?q=areas+de+terrenos+irregulares&biw=>

Considerando que a grama custa R\$ 200/m² (duzentos reais por metro quadrado), quanto será gasto, em reais, para cobrir aquela parte do terreno?

- a) R\$ 10.000,00
- b) R\$ 60.000,00
- c) R\$ 5.000,00
- d) R\$ 65.000,00
- e) R\$ 70.000,00

Questão 3

UEMA

O triângulo de sinalização, também chamado de dispositivo de sinalização luminosa e refletora de emergência, é um item obrigatório em todos os automóveis, de uso fundamental para avisar aos outros motoristas quando há alguém parado logo à frente, evitando, assim, acidentes. Esse triângulo de sinalização é previsto em lei pela resolução do CONTRAN nº 014/98 e suas especificações técnicas constam na resolução nº 827/96. Trata-se de um triângulo equilátero vermelho, com dimensão de 50cm de lado e 5cm de espessura na parte vermelha, conforme resolução nº 37/01 do MERCOSUL, que estabelece o padrão de triângulo de segurança, conforme o modelo. Para construí-lo, é necessário conhecer a medida de sua área para aquisição de



www.ebanataw.com.br/trafegando

material específico.

Consideremos que o referido triângulo fosse confeccionado completamente com o material vermelho, ou seja, sem orifício interno.

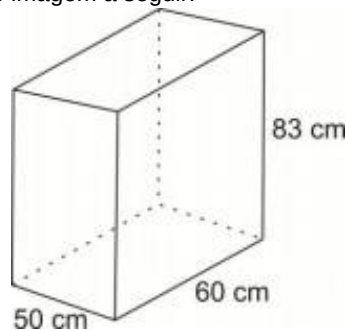
Nessas condições, a área total do triângulo, considerando, apenas, a medida do lado, corresponde, em cm^2 , a

- a) 1385,60
- b) 1167,75
- c) 1237,50
- d) 1102,88
- e) 1082,50

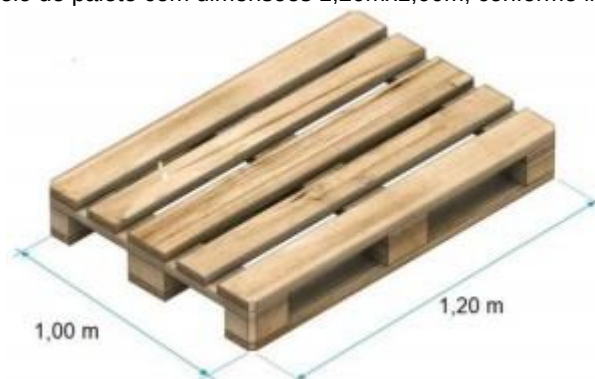
Questão 4

UFT

Uma empresa de logística trabalha com caixas de papelão padronizadas. Um dos modelos de caixa de papelão, denominado TIPO 1, tem dimensões 50cmx60cmx83cm conforme imagem a seguir:



Esta empresa utiliza um único modelo de paleta com dimensões 1,20mx1,00m, conforme ilustração seguinte:



Por questões operacionais e de logística, a empresa definiu que cada paleta deve ser carregado com no máximo três metros cúbicos (3m^3) de volume. Além disso, as caixas não podem ser empilhadas sobre o paleta, de forma a ultrapassarem as dimensões de sua base.

Com base nessas informações e levando em consideração que as caixas de papelão estejam com seu volume máximo, é **CORRETO**

afirmar que o número máximo de caixas do TIPO 1 que podem ser carregadas em um palete é:

- a) 4
- b) 10
- c) 12
- d) 16

Questão 5

UNITINS

A partir do mês de abril, deste ano, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) passou a verificar os tamanhos das bagagens de mão levadas em voos nacionais.

Segundo as regras, os passageiros poderão levar consigo, sem despachar, uma mala com as seguintes medidas.



Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/04/25/despacho-de-bagagem-de-mao-fora-do-padrao-comeca-ne-sta-quinta-em-4-aeroportos-do-pais.ghtml>. Acesso em: 02 maio 2019.

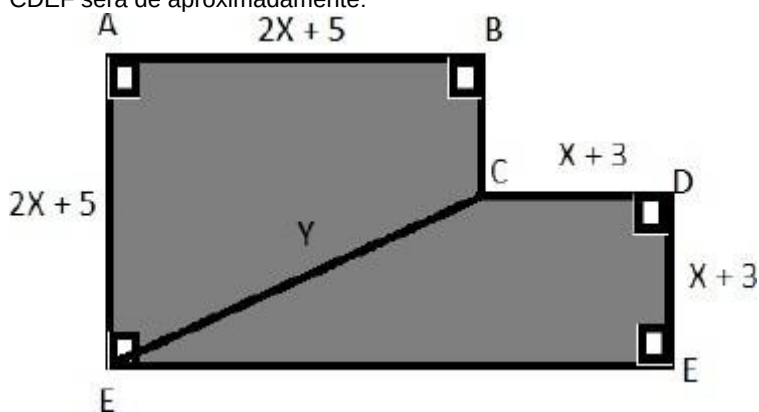
Considerando que a mala de um passageiro apresente as medidas exigidas, conforme a figura anterior, pode-se afirmar que essa mala possui como densidade aproximada.

- a) 208 kg/dm^3
- b) 208 kg/m^3
- c) 208 kg/cm^3
- d) $20,8 \text{ kg/m}^3$
- e) $20,8 \text{ kg/dm}^3$

Questão 6

UNITINS

Sabendo que a área do polígono ABCDEF é igual a 794 cm^2 , o valor em cm^2 da área do trapézio CDEF será de aproximadamente:



- a) $33,12 \text{ cm}^2$
- b) 247 cm^2
- c) $24,7 \text{ cm}^2$
- d) $331,2 \text{ cm}^2$
- e) 475 cm^2

Questão 7

UEMA

O edifício Monumental, localizado em um shopping de São Luís-MA, iluminado pelos raios solares, projeta uma sombra de

comprimento $L=80\text{m}$. Simultaneamente, um homem de $1,80\text{m}$ de altura, que está próximo ao edifício, projeta uma sombra de $l=3,20\text{m}$.

O valor correspondente, em metros, à altura do prédio é igual a

- a) 50,00
- b) 47,50
- c) 45,00
- d) 42,50
- e) 40,00

Questão 8**UEMA**

Gabrielle e sua família mudaram-se para uma casa nova. Ao saber que teria seu próprio quarto, Gabrielle tratou de decorar, com papel de parede, o lado em que fica a janela. Pesquisou, na planta, as dimensões do quarto e observou que essa parede possui $2,50\text{m} \times 2,80\text{m}$.

Sabendo-se que a janela mede $1\text{m} \times 1,20\text{m}$, a quantidade de papel de parede, em metros quadrados, a ser utilizada para a decoração é de

- a) 5,5
- b) 5,8
- c) 6,3
- d) 7,0
- e) 8,2

Questão 9**UEMA**

Analisar a situação a seguir: Um arquiteto foi contratado para decorar a entrada de um templo religioso, no formato de um triângulo equilátero, com uma porta de madeira, cujas dimensões medem $1,05\text{ m}$ por $2,5\text{ m}$, inserida neste triângulo. Sabe-se ainda que a altura do triângulo mede $4,25\text{ m}$ e que a área da porta não receberá decoração. A área, em metros quadrados, a ser decorada é igual a (use

$\sqrt{3}=1,7$)

- a) 10,0.
- b) 9,5.
- c) 8,5.
- d) 8,0.
- e) 7,0.

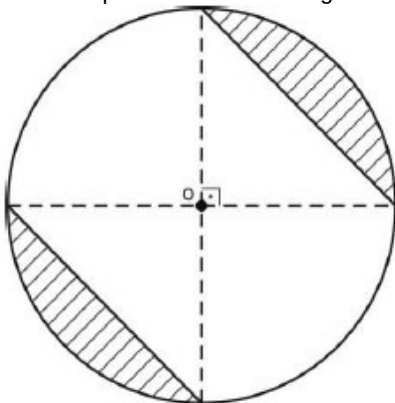
Questão 10**UNITINS**

O Palácio Araguaia, sede do governo do Estado, situado na Praça dos Girassóis, ocupa uma área útil de cerca de 2,5% da área total da praça, que é de aproximadamente 570000 m^2 . Supondo que o Palácio do governo não fosse construído na praça e no lugar dele fosse colocado um piso feito de blocos de cimento de 15 cm de largura e 20 cm de comprimento, a quantidade aproximada de blocos necessários para cobrir essa área seria (Não considerar os espaços entre os blocos.)

- a) 4750.
- b) 14250.
- c) 57000.
- d) 475000.
- e) 300000.

Questão 11**UFT**

Considerando a circunferência da figura a seguir com centro no ponto O e diâmetro igual a 4 cm .



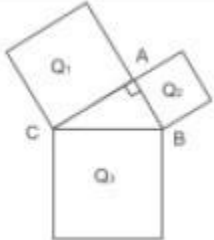
Pode-se afirmar que o valor da área da região hachurada é:

- a) $(\pi - 4) \text{ cm}^2$
 b) $2\pi \text{ cm}^2$
 c) $(2\pi - 4) \text{ cm}^2$
 d) $(\pi - 1) \text{ cm}^2$
 e) $(4\pi - 2) \text{ cm}^2$

Questão 12

UEMA

A figura indicada a seguir é constituída por três quadrados Q_1 , Q_2 , Q_3 e um triângulo retângulo BAC.



Sabendo-se que a área de Q_1 vale 256 cm^2 e que a área de Q_2 vale 144 cm^2 , então o perímetro desse triângulo mede:

- a) 36 cm
 b) 52 cm
 c) 48 cm
 d) 24 cm
 e) 60 cm

Questão 13

UFAM

A área de um retângulo é 50 cm^2 e sua base excede em 5 cm

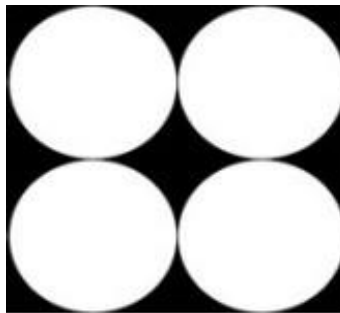
sua altura. A altura desse retângulo, nesse caso, mede:

- a) 6 cm.
 b) 4 cm.
 c) 5 cm.
 d) 7 cm.
 e) 8 cm.

Questão 14

São Leopoldo (Mandic)

Uma vidraçaria produz quatro espelhos redondos com diâmetro de 10 decímetros a partir de uma chapa quadrada, conforme mostra a figura a seguir.



Preocupados com o desperdício de material, a vidraçaria deseja estimar a área do material não aproveitado (área pintada da figura) em cada chapa.

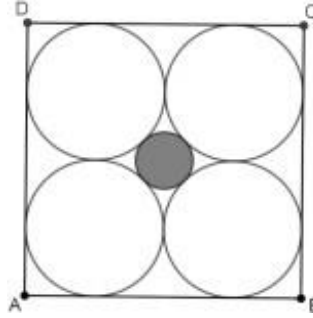
Assinale a alternativa que contenha esta área, em dm^2 .

- a) $40 - 10\pi$.
 b) $100 - 20\pi$.
 c) $400 - 40\pi$.
 d) $400 - 100\pi$.
 e) $1600 - 400\pi$.

Questão 15

UFRGS

Na figura abaixo, ABCD é um quadrado de lado 4. Os quatro círculos maiores são tangentes aos lados do quadrado e tangentes entre si. O círculo menor sombreado tangencia os círculos maiores.



A área do círculo sombreado é a).

- b) $2\pi(3 - \sqrt{2})$.
- c) $2\pi(3 - 2\sqrt{2})$.
- d) $4\pi(3 - \sqrt{2})$.
- e) $4\pi(3 - 2\sqrt{2})$.

Questão 16

UECE

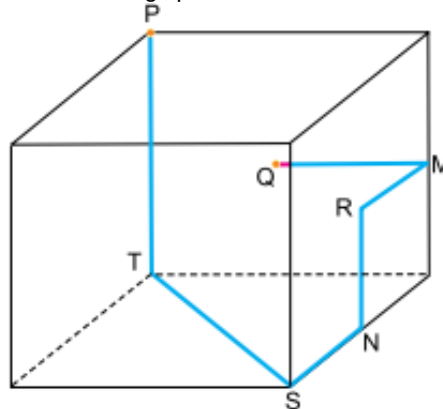
Se a medida da área de um círculo inscrito em um hexágono regular é igual a $(64\pi)cm^2$, então, a medida da área do hexágono, em cm^2 , é igual a

- a) $64\sqrt{3}$.
- b) $80\sqrt{3}$.
- c) $96\sqrt{3}$.
- d) $128\sqrt{3}$.

Questão 17

FAMEMA

A figura indica o projeto da linha de um conduíte (linha azul) que será instalado em um galpão cúbico de aresta 8 m. O caminho da linha inicia em P, que é um dos vértices superiores do galpão, e termina em Q, que fica no centro de uma das faces laterais do galpão. Ainda em relação ao projeto, TS localiza-se na diagonal do chão do galpão, N e M são pontos médios das arestas do galpão a que pertencem, e R é centro de uma face lateral do galpão.



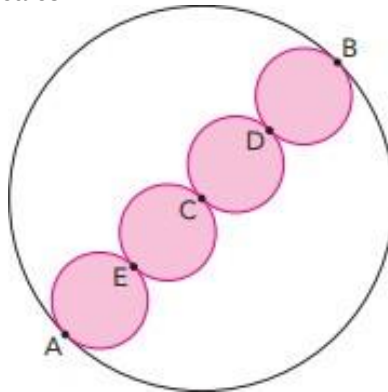
A extensão total da linha de conduíte que será instalada nesse galpão, em metros, é um número entre

- a) 35,1 e 35,4.
- b) 35,4 e 35,7.
- c) 35,7 e 36.
- d) 36 e 36,3.
- e) 36,3 e 36,6.

Questão 18

USS (Univassouras)

A figura a seguir representa um círculo de centro C e diâmetro AB. No seu interior há quatro círculos congruentes e os pontos de tangência A, B, C, D e E são colineares.



Sabe-se que a área da região interior ao círculo maior e exterior aos quatro menores

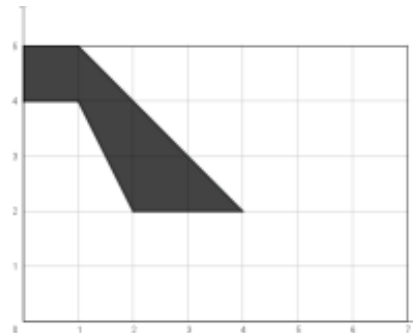
mede $12\pi \text{ m}^2$. A medida do diâmetro AB, em metros, é igual a:

- a) 12
- b) 8
- c) 6
- d) 4

Questão 19

UNIFOR

Um quadro de um certo artista exposto em uma galeria de arte mede 70 cm de comprimento e 50 cm de largura. Na figura abaixo, temos uma representação desse quadro usando uma escala de 1:10, em que cada quadradinho na figura tem 1 cm de lado.



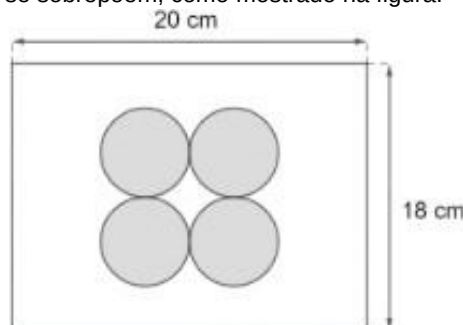
A região do quadro (real) pintada na cor preta tem área, em cm^2 , igual a

- a) 250.
- b) 350.
- c) 450.
- d) 550.
- e) 650.

Questão 20

UNIFOR

Um artista plástico construiu um quadro, dispondo sobre um retângulo, cujos lados medem 20 cm e 18 cm, quatro discos de madeira de modo que eles se tocam, mas não se sobrepõem, como mostrado na figura.



Os discos possuem o mesmo raio e cada um estava inscrito em um triângulo equilátero de madeira, cujo lado mede 12 cm.

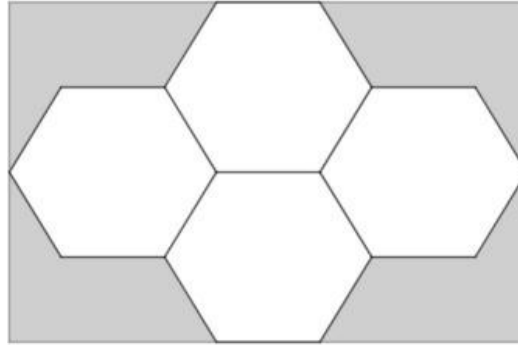
Considerando $\pi = 3,14$, podemos concluir que a área do quadro que não está coberta pelos discos é de, aproximadamente, em

cm^2 ,

- a) 208,12.
- b) 209,28.
- c) 210,34.
- d) 211,40.
- e) 212,46.

Questão 21
UFRR

Uma criança montou um mosaico utilizando quatro azulejos em formato de hexágono regular de lado 10 cm . Sua mãe resolveu colocar o mosaico numa moldura retangular, conforme a figura, a seguir.

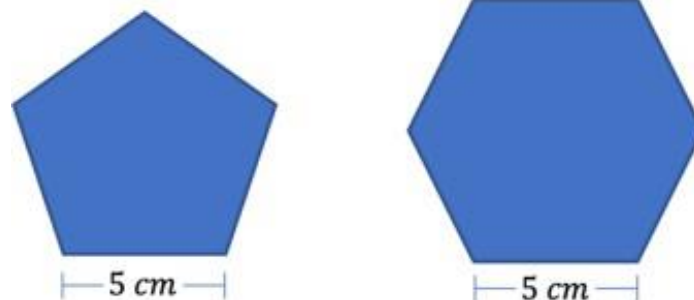


A área da região interna à moldura, que não ficou coberta pelos azulejos é de:

- a) $400\sqrt{3}\text{cm}^2$
- b) $600\sqrt{3}\text{cm}^2$
- c) $1000\sqrt{3}\text{cm}^2$
- d) $500\sqrt{3}\text{cm}^2$
- e) $200\sqrt{3}\text{cm}^2$

Texto base 1

Considere a Figura 1 para responder à questão.

Figura 1

Questão 22
IFRN

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

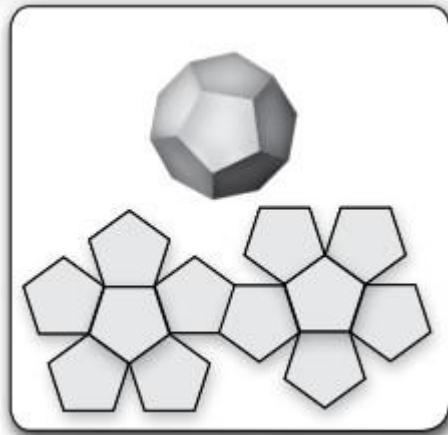
A área, em cm^2 , correspondente a cada um desses hexágonos (Figura 1) é de

- a) $75\sqrt{3}/2$.
- b) $75\sqrt{3}/5$.
- c) $25\sqrt{3}/4$.
- d) $5\sqrt{3}/2$.

Questão 23

ETEC

Carlos Rogério, empresário do ramo de festas e eventos, decidiu oferecer a seus clientes embalagens diferenciadas para as populares lembrancinhas. Segundo o empresário, a introdução de uma embalagem em formato de poliedro convexo regular (apresentada na imagem, com sua planificação) aumentou seu faturamento no último mês.



Sabendo que todas as faces da embalagem de Carlos Rogério são polígonos regulares, pode-se afirmar que um ângulo interno de uma dessas faces mede

Lembre-se de que:

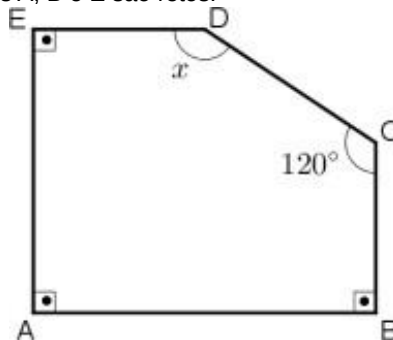
Um poliedro convexo é chamado de regular se suas faces são polígonos regulares, e cada um desses polígonos regulares tem o mesmo número de lados.

- a) 108°
- b) 180°
- c) 360°
- d) 405°
- e) 540°

Questão 24

IFMA

No polígono ABCDE da figura seguinte, os ângulos A, B e E são retos.



Qual a medida do ângulo x?

- a) 145°
- b) 130°
- c) 140°
- d) 155°
- e) 150°

Questão 25

IFRR

O número de diagonais de um polígono é o dobro de seu número n

de lados. Qual o valor de n?

- a) $n = 7$
- b) $n = 8$
- c) $n = 9$
- d) $n = 10$
- e) $n = 11$

Gabarito**Questão 1:**

[C]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[E]

Questão 4:

[C]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[D]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[B]

Questão 9:

[D]

Questão 10:

[D]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[C]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[D]

Questão 15:

[A]

Questão 16:

[D]

Questão 17:

[A]

Questão 18:

[B]

Questão 19:

[C]

Questão 20:

[B]

Questão 21:

[A]

Questão 22:

[A]

Questão 23:

[A]

Questão 24:

[E]

Questão 25:

[A]

